

2. Sia $SE = (\text{KeyGen}, \text{Enc}, \text{Dec})$ un cifrario simmetrico e siano $\mathcal{M}, \mathcal{K}, \mathcal{C}$ gli insiemi dei messaggi, delle chiavi e dei crittogrammi, rispettivamente.

Si considerino adesso i seguenti insiemi

$$\mathcal{M} = \{0, 1\}^\ell, \quad \mathcal{K} = \{0, 1\}^{2\ell}$$

Supponiamo di voler cifrare un solo messaggio $m \in \mathcal{M}$, utilizzando una chiave (random) $k \in \mathcal{K}$, come segue

$$C = (m || 0^\ell) \oplus k$$

(il simbolo $||$ indica l'operazione di concatenazione) E' tale sistema sicuro in senso perfetto? Giustificare la risposta fornita.

$$\begin{aligned} \Pr [E_{m,k}(m) = c] &= \Pr_k [(m || 0^\ell) \oplus k = c] = \\ &= \Pr_k [\underbrace{(m || 0^\ell) \oplus c}_{} = k] \end{aligned}$$

STRINGA DI LUNGHEZZA 2ℓ

l'equazione ammette una ~~sol~~ soluzione e ogni soluzione è accettabile poiché appartenente all'insieme $\mathcal{K}$

3. In classe, parlando del cifrario a blocchi AES, abbiamo discusso il campo di Galois $GF(2^8)$. Abbiamo visto che, in tale insieme, ogni byte può essere rappresentato come un polinomio di grado (al più) 7. Ricordando che $m(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$ è il polinomio irriducibile discusso a lezione, si calcoli la somma ed il prodotto dei seguenti due byte:

$$x^7 + x^5 + x^3 \quad x^7 + x^6 + x^2 + x + 1$$

$$x^7 + x^5 + x^3 \quad x^7 + x^6 + x^2 + x + 1$$

SOMMA

$$\cancel{x^7} + x^5 + x^3 + \cancel{x^7} + \cancel{x^6} + x^2 + x + 1 = x^6 + x^5 + x^3 + x^2 + x + 1$$

PRODOTTO

$$\begin{array}{l} x^{14} + x^{13} + \cancel{x^8} + \cancel{x^8} + \cancel{x^7} + \cancel{x^{12}} + \cancel{x^{11}} + \cancel{x^7} + \cancel{x^6} + \cancel{x^5} + \cancel{x^{10}} + \cancel{x^9} + \cancel{x^5} + \cancel{x^4} + \cancel{x^3} \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} \begin{array}{l} \cancel{x^{14}} + x^{13} + \cancel{x^{12}} + \cancel{x^{11}} + \cancel{x^{10}} + \cancel{x^8} + \cancel{x^6} + x^4 + x^3 \\ \cancel{x^{14}} + \quad \quad \quad + \cancel{x^{10}} + x^3 + x^7 + \cancel{x^6} \end{array} & \begin{array}{l} x^8 + x^4 + x^3 + x + 1 \\ x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + 1 \end{array} \\ \hline x^{13} + x^{12} + x^{11} + \cancel{x^4} + \cancel{x^8} + x^7 + x^4 + x^3 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 \cancel{x^{13}} + \cancel{x^{12}} + \cancel{x^{11}} + \cancel{x^9} + \cancel{x^8} + \cancel{x^7} + \cancel{x^4} + x^3 \\
 \hline
 \cancel{x^{13}} + \quad \quad \quad \cancel{x^9} + \cancel{x^8} + \cancel{x^6} + \cancel{x^5} \\
 \hline
 \cancel{x^{12}} + \cancel{x^{11}} + \cancel{x^7} + \cancel{x^6} + \cancel{x^8} + \cancel{x^4} + x^3 \\
 \cancel{x^{12}} + \cancel{x^8} + \cancel{x^3} + \quad \quad \quad \cancel{x^8} + \cancel{x^4} \\
 \hline
 \cancel{x^{11}} + \cancel{x^8} + \cancel{x^6} + \cancel{x^3} \\
 \cancel{x^{11}} + \cancel{x^7} + \cancel{x^6} + \cancel{x^4} + \cancel{x^3} \\
 \hline
 \cancel{x^8} + \cancel{x^7} + \cancel{x^4} \\
 \cancel{x^8} + \cancel{x^4} + x^3 + x + 1 \\
 \hline
 x^7 + x^3 + x + 1
 \end{array}$$

5. Sia $F : \{0, 1\}^n \times \{0, 1\}^c \rightarrow \{0, 1\}^{c'}$ una funzione pseudocasuale sicura. Vogliamo utilizzare F per costruire una funzione $G : \{0, 1\}^k \times \{0, 1\}^\ell \rightarrow \{0, 1\}^{3\ell}$, nel seguente modo (il simbolo $||$ denota l'operazione di concatenazione):

```

Gk(x)
  z ← Fk(x)
  Sia z = z1||z2           // |z1| = |z2| = ℓ
  y ← z1||z2||(z1 ⊕ z2)
  return y

```

Dimostrare formalmente che G non è una funzione pseudo-casuale sicura.

$A(G)$

$x \leftarrow 0^\ell$

$y \leftarrow G(x)$

$y \rightarrow y_1 || y_2 || y_3$

IF $((y_1 \oplus y_2) == y_3)$ RETURN 1

ELSE RETURN 0

$$1 - \frac{1}{2^\ell} \gg 0$$

2. Sia $SE = (\text{KeyGen}, \text{Enc}, \text{Dec})$ un cifrario simmetrico e siano $\mathcal{M}, \mathcal{K}, \mathcal{C}$ gli insiemi dei messaggi, delle chiavi e dei crittoteesti, rispettivamente.

Si considerino adesso i seguenti insiemi

$$\mathcal{M} = \{0, 1, 2, 3\} \quad \mathcal{K} = \{0, 1, 2, 3, 4\}$$

Supponiamo di voler cifrare un solo messaggio $m \in \mathcal{M}$, utilizzando una chiave (random) $k \in \mathcal{K}$, come segue

$$C = (2m + k) \bmod 7$$

E' tale sistema sicuro in senso perfetto? Giustificare la risposta fornita.

$$m = 3 \quad \rightarrow \quad \begin{matrix} 6 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix}$$

$$\Pr[\text{Enc}_K(m) = c] = \Pr[(2m + K) \bmod 7 = c] =$$

$$= \Pr[K = \underbrace{(c - 2m) \bmod 7}]$$

It is not a perfect system because for each c there is only one K that satisfies the equation.

$$m(x) = x^7 + x^3 + x + 1$$

Questo spazio ammette valori tra 0 e 6, tuttavia $\{5, 6\} \notin K$

Per cui l'equazione ammette una ~~sol~~ soluzione, tuttavia non tutte le soluzioni sono ammissibili, quindi non è perfettamente sicuro
Un esempio è

$$m_1 = 2 \quad m_2 = 3 \quad C = 4$$

$$P_K [E_{m,K}(2) = 4] = \frac{1}{5} \quad P_K [E_{m,K}(3) = 4] = 0$$

3. In classe, parlando del cifrario a blocchi AES, abbiamo discusso il campo di Galois $GF(2^8)$. Abbiamo visto che, in tale insieme, ogni byte può essere rappresentato come un polinomio di grado (al più) 7. Ricordando che $m(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$ è il polinomio irriducibile discusso a lezione, si calcoli la somma ed il prodotto dei seguenti due byte:

$$x^7 + x^6 + x^3 + x + 1 \quad x^6 + x^5 + x^2 + x$$

$$\cancel{x^7} + \cancel{x^6} + x^3 + \cancel{x} + 1 \quad \cancel{x^6} + \cancel{x^5} + x^2 + \cancel{x} = x^7 + x^5 + x^3 + x^2 + 1$$

$$x^2 + x^6 + x^3 + x + 1 \quad x^6 + x^5 + x^2 + x$$

$$x^{13} + \cancel{x^{12}} + \cancel{x^9} + \cancel{x^8} + \cancel{x^{12}} + x^{11} + \cancel{x^8} + \cancel{x^7} + \cancel{x^5} + x^8 + \cancel{x^5} + x^4 + \cancel{x^7} + \cancel{x^6} + x^3 + \cancel{x^2} + \cancel{x^6} + \cancel{x^5} + \cancel{x^2} + x$$

$$\begin{array}{r|l} \cancel{x^{13}} + \cancel{x^{12}} + \cancel{x^9} + \cancel{x^8} + \cancel{x^{12}} + x^{11} + \cancel{x^8} + \cancel{x^7} + \cancel{x^5} + x^8 + \cancel{x^5} + x^4 + \cancel{x^7} + \cancel{x^6} + x^3 + \cancel{x^2} + \cancel{x^6} + \cancel{x^5} + \cancel{x^2} + x & x^2 + x^4 + x^3 + x + 1 \\ \hline \cancel{x^{13}} + \cancel{x^{12}} + \cancel{x^9} + \cancel{x^8} + \cancel{x^{12}} + x^{11} + \cancel{x^8} + \cancel{x^7} + \cancel{x^5} + x^8 + \cancel{x^5} + x^4 + \cancel{x^7} + \cancel{x^6} + x^3 + \cancel{x^2} + \cancel{x^6} + \cancel{x^5} + \cancel{x^2} + x & x^7 + x^3 + x \\ \hline \cancel{x^{14}} + \cancel{x^9} + \cancel{x^6} + \cancel{x^5} + \cancel{x^4} + \cancel{x^3} + x & \\ \hline \cancel{x^4} + \cancel{x^2} + \cancel{x^6} + \cancel{x^4} + \cancel{x^3} & \\ \hline \cancel{x^3} + \cancel{x^7} + \cancel{x^5} + \cancel{x} & \\ \hline \cancel{x^5} + \cancel{x^6} + \cancel{x^4} + \cancel{x^2} + \cancel{x} & \\ \hline x^7 + x^4 + x^2 & \end{array}$$

5. Sia $F : \{0, 1\}^k \times \{0, 1\}^{\ell+1} \rightarrow \{0, 1\}^L$ una funzione pseudocasuale (sicura). Vogliamo utilizzare F per costruire una funzione $G : \{0, 1\}^k \times \{0, 1\}^{3\ell} \rightarrow \{0, 1\}^L$, nel seguente modo (il simbolo $\parallel$ denota l'operazione di concatenazione):

$G_k(x)$
Sia $x = x_1 \parallel x_2 \parallel x_3$ // $|x_1| = |x_2| = |x_3| = \ell$
 $y \leftarrow F_k(x_1 \oplus x_2 \parallel 0) \oplus F_k(x_2 \oplus x_3 \parallel 1)$
return y

Dimostrare formalmente che G non è una funzione pseudo-casuale.

$$y_1 = F_k(000 \oplus 111 \parallel 0) \oplus (111 \oplus 000 \parallel 1)$$

$$y_1 = F_k(111 \oplus 000 \parallel 0) \oplus (000 \oplus 111 \parallel 1)$$

$$y_1 = f_K(000 \oplus 111 \parallel 0) \oplus (111 \oplus 000 \parallel 1)$$

$$y_2 = f_K(111 \oplus 000 \parallel 0) \oplus (000 \oplus 111 \parallel 1)$$

A(G)

$$x_1 \leftarrow 0^e \parallel 1^e \parallel 0^e$$

$$1 - \frac{1}{2^e} > 0$$

$$y_1 \leftarrow G(x_1)$$

$$x_2 \leftarrow 1^e \parallel 0^e \parallel 1^e$$

$$y_2 \leftarrow G(x_2)$$

$$\text{if } (y_1 = y_2) \text{ return 1}$$

$$\text{else return 0}$$

$$m=5 \rightarrow \begin{matrix} 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \end{matrix}$$

2. Sia $SE=(KeyGen, Enc, Dec)$ un cifrario simmetrico e siano $\mathcal{M}, \mathcal{K}, \mathcal{C}$ gli insiemi dei messaggi, delle chiavi e dei crittogrammi, rispettivamente.

Si considerino adesso i seguenti insiemi

$$\mathcal{M} = \{1, 2, 3, 4, 5\} \quad \mathcal{K} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$$

Supponiamo di voler cifrare un solo messaggio $m \in \mathcal{M}$, utilizzando una chiave (random) $k \in \mathcal{K}$, come segue

$$C = (3m + k) \bmod 11$$

E' tale sistema sicuro in senso perfetto? Giustificare la risposta fornita.

$$\Pr[Enc_K(m) = c] = \Pr[(3m + k) \bmod 11 = c] = \Pr[k = (c - 3m) \bmod 11]$$

L'equazione ammette una sola soluzione, tuttavia ammette soluzioni 0 che però non appartiene all'insieme K , dunque il sistema non è perfettamente sicuro

Un esempio può essere:

$$m_1 = 5 \quad m_2 = 3 \quad c = 9$$

$$\Pr[Enc_K(5) = 9] = \frac{1}{10} \quad \Pr[Enc_K(3) = 9] = 0$$

3. In classe, parlando del cifrario a blocchi AES, abbiamo discusso il campo di Galois $GF(2^8)$. Abbiamo visto che, in tale insieme, ogni byte può essere rappresentato come un polinomio di grado (al più) 7. Ricordando che $m(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$ è il polinomio irriducibile discusso a lezione, si calcoli la somma ed il prodotto dei seguenti due byte:

$$x^7 + x^5 + x^3 + 1 \quad x^6 + x^3 + x^2 + x$$

$$x^7 + x^5 + x^3 + 1 \quad x^6 + x^3 + x^2 + x \quad \rightarrow \quad \text{SOMMA} = x^7 + x^6 + x^5 + x^2 + x + 1$$

$$x^{13} + x^{10} + \cancel{x^9} + \cancel{x^8} + x^{11} + \cancel{x^8} + \cancel{x^7} + \cancel{x^6} + \cancel{x^5} + \cancel{x^4} + x^6 + x^3 + x^2 + x$$

$$\begin{array}{r}
x^{13} + x^{11} + x^{10} + x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x \\
\hline
x^{13} + x^9 + x^8 + x^6 + x^5 \\
\hline
x^{11} + x^{10} + x^9 + x^8 + x^7 + x^4 + x^3 + x^2 + x \\
\hline
x^{11} + x^7 + x^6 + x^4 + x^3 \\
\hline
x^{10} + x^9 + x^8 + x^6 + x^2 + x \\
\hline
x^{10} + x^6 + x^5 + x^3 + x^2 \\
\hline
x^9 + x^8 + x^5 + x^3 + x \\
\hline
x^9 + x^5 + x^4 + x^2 + x \\
\hline
x^8 + x^4 + x^3 + x^2 \\
\hline
x^6 + x^4 + x^3 + x + 1 \\
\hline
x^2 + x + 1
\end{array}$$

5. Sia $F : \{0,1\}^k \times \{0,1\}^{\ell+1} \rightarrow \{0,1\}^L$ una funzione pseudocasuale (sicura). Vogliamo utilizzare F per costruire una funzione $G : \{0,1\}^k \times \{0,1\}^{2\ell} \rightarrow \{0,1\}^{2L}$, nel seguente modo (il simbolo $\|$ denota l'operazione di concatenazione):

```

G_k(x)
  Sia  $x = x_1 \| x_2$  //  $|x_1| = |x_2| = \ell$ 
   $y_1 \leftarrow F_k(x_1 \| 0) \| F_k(x_2 \| 1)$ 
   $y_2 \leftarrow F_k(\bar{x}_1 \| 0) \| F_k(\bar{x}_2 \| 1)$  //  $\bar{x}_i$  indica la stringa complementare di  $x_i$ 
   $y \leftarrow y_1 \oplus y_2$ 
  return y

```

Dimostrare formalmente che G non è una funzione pseudo-casuale.

$$\begin{aligned}
y_1 &= [F(000 \| 0) \| F(000 \| 1)] \oplus [F(111 \| 0) \oplus (111 \| 1)] \\
y_2 &= [F(111 \| 0) \| F(111 \| 1)] \oplus [F(000 \| 0) \oplus (000 \| 1)]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
A(G) \\
x_1 &\leftarrow 0^\ell & 1 - \frac{1}{2^{2L}} > 0 \\
y_1 &\leftarrow G(x_1) \\
x_2 &\leftarrow 1^\ell \\
y_2 &\leftarrow G(x_2) \\
\text{IF } (y_1 == y_2) \text{ RETURN } 1 \\
\text{ELSE RETURN } 0
\end{aligned}$$

2. Sia $SE = (\text{KeyGen}, \text{Enc}, \text{Dec})$ un cifrario simmetrico e siano $\mathcal{M}, \mathcal{K}, \mathcal{C}$ gli insiemi dei messaggi, delle chiavi e dei crittogrammi, rispettivamente.

Si considerino adesso i seguenti insiemi $\mathcal{M} = \mathcal{K} = \{0, 1, \dots, 10\}$. Supponiamo di voler cifrare un solo messaggio $m \in \mathcal{M}$, utilizzando una chiave (random) $k \in \mathcal{K}$, come segue

$$C = 2m + k \bmod 13$$

E' tale sistema sicuro in senso perfetto? Giustificare la risposta fornita.

$$P_C [\text{Enc}_K(m) = c] = P_K [2m + k \bmod 13 = c] = P_K [k = \underbrace{(c - 2m) \bmod 13}_{\{0, 1, \dots, 12\}}]$$

Il sistema non è perfettamente sicuro poiché K ammette una sola soluzione, tuttavia ammette soluzioni non appartenenti all'insieme K .

$$m_1 = 1 \quad m_2 = 5 \quad c = 1$$

$$P_K [\text{Enc}_K(1) = 1] = 0 \neq P_K [\text{Enc}_K(5) = 1] = \frac{1}{13}$$

$$m_1 = 1 \quad m_2 = \dots \quad L = 1$$

$$P_R [Em_{L_R}(1) = 1] = 0 \neq P_R [Em_{L_R}(5) = 1] = \frac{1}{11}$$

3. In classe, parlando del cifrario a blocchi AES, abbiamo discusso il campo di Galois $GF(2^8)$. Abbiamo visto che, in tale insieme, ogni byte può essere rappresentato come un polinomio di grado (al più) 7. Ricordando che $m(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$ è il polinomio irriducibile discusso a lezione, si calcoli la somma ed il prodotto dei seguenti due byte:

$$x^7 + x^4 + x^2 + x \quad x^6 + x^5 + x^3 + x + 1$$

$$x^7 + x^4 + x^2 + x \quad x^6 + x^5 + x^3 + x + 1 \quad \rightarrow \text{somma} \quad x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + 1$$

$$x^{13} + x^{12} + \cancel{x^{10}} + \cancel{x^8} + \cancel{x^7} + \cancel{x^{10}} + x^9 + \cancel{x^7} + \cancel{x^5} + x^4 + \cancel{x^8} + \cancel{x^7} + \cancel{x^5} + x^3 + \cancel{x^2} + \cancel{x^7} + x^6 + \cancel{x^4} + \cancel{x^2} + x$$

$$\begin{array}{r|l} x^{13} + x^{12} + x^9 + x^6 + x^3 + x & x^8 + x^4 + x^3 + x + 1 \\ \hline \cancel{x^{13}} + \cancel{x^9} + x^8 + \cancel{x^6} + x^5 & x^5 + x^4 \\ \hline x^{12} + \cancel{x^8} + \cancel{x^5} + x^2 + x & \\ \hline \cancel{x^{12}} + \cancel{x^8} + \cancel{x^2} + \cancel{x^5} + x^4 & \\ \hline x^7 + x^4 + x^3 + x & \end{array}$$

5. Sia $F : \{0, 1\}^k \times \{0, 1\}^{\ell+1} \rightarrow \{0, 1\}^L$ una funzione pseudocasuale. Vogliamo utilizzare F per costruire una funzione $G : \{0, 1\}^k \times \{0, 1\}^{2\ell+2} \rightarrow \{0, 1\}^{2L}$, nel seguente modo (il simbolo $\parallel$ denota l'operazione di concatenazione):

$G_k(x)$
 Sia $x = x_1 \parallel x_2 \parallel z_1 \parallel z_2$ // $|x_1| = |x_2| = \ell$, $z_1, z_2 \in \{0, 1\}$
 $y \leftarrow F_k(x_1 \parallel z_1) \parallel F_k(x_2 \parallel z_2)$
 return y

Dimostrare formalmente che G non è una funzione pseudo-casuale.

$$F_k(000 \parallel 0) \parallel F_k(000 \parallel 0)$$

$A(G)$

$$x \leftarrow 0^\ell \parallel 0^\ell \parallel 0 \parallel 0$$

$$y \leftarrow G(x)$$

$$y \rightarrow y_L \parallel y_R$$

$$\text{IF } (y_L \neq y_R) \text{ RETURN } 1$$

$$\text{ELSE RETURN } 0$$

$$1 - \frac{1}{2^L} \gg 0$$